2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年江西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $I=\{x \mid |x|<3, x \in \mathbb{Z}\}$，$A=\{1,2\}$，$B=\{-2,-1,2\}$，则 $A \cup (complement_I B)=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{2\}$　　D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $|x|<3$ 且 $x \in \mathbb{Z}$，可得

$$I=\{-2,-1,0,1,2\}$$

因此

$$complement_I B = Ismallsetminus B=\{0,1\}$$

从而

$$A \cup (complement_I B)=\{1,2\} \cup \{0,1\}=\{0,1,2\}$$

故选 D.

2. 已知 $\tan \frac{\alpha}{2}=3$，则 $\cos \alpha=$（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{4}{5}$　　C. $\frac{4}{15}$　　D. $-\frac{3}{5}$

【答案】**B**

【解析】

由半角正切的二倍角公式

$$\cos \alpha=\frac{1-\tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2 \frac{\alpha}{2}}$$

代入 $\tan \frac{\alpha}{2}=3$，得

$$\cos \alpha=\frac{1-3^2}{1+3^2}=-\frac{4}{5}$$

故选 B.

3. $\left(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}\right)^{12}$ 的展开式中，含 x 的正整数次幂的项共有（ ）

A. 4 项　　B. 3 项　　C. 2 项　　D. 1 项

【答案】**B**

【解析】
在二项式展开式中，设某项取了 j 个 $\sqrt[3]{x}$，则 $0 \le j \le 12$，该项中 x 的幂为

$$\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^{12-j}\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{j} = x^{\frac{12-j}{2}+\frac{j}{3}} = x^{6-\frac{j}{6}}$$

要使指数 $6-\frac{j}{6}$ 是正整数，必须且只须 j 是 6 的倍数. 由 $0 \le j \le 12$，可取 $j=0$，6，12，对应指数分别为 6，5，4，所以共有 3 项.

故选 B.

4. 函数 $f(x)=\frac{1}{\log_2(-x^2+4x-3)}$ 的定义域为（ ）

A. $(1,2)\cup(2,3)$
B. $(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$
C. $(1,3)$
D. $[1,3]$

【答案】**A**

【解析】
对数的真数必须为正，且分母不能为零. 先由

$$-x^2+4x-3=-(x-1)(x-3)>0$$

得 $1<x<3$. 在此范围内还必须有

$$\log_2\left(-x^2+4x-3\right)\neq 0$$

即 $-x^2+4x-3\neq 1$. 解方程

$$-x^2+4x-3=1 \Leftrightarrow (x-2)^2=0$$

得 $x=2$. 因此定义域为 $(1,2)\cup(2,3)$，故选 A.

5. 设函数 $f(x)=\sin 3x+|\sin 3x|$，则 $f(x)$ 为（ ）

A. 周期函数，最小正周期为 $\frac{\pi}{3}$
B. 周期函数，最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$
C. 周期函数，最小正周期为 2π
D. 非周期函数

【答案】**B**

【解析】
因为

$$f(x)=\sin 3x+|\sin 3x|=2\max\{\sin 3x,0\}$$

所以

$$f\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)=f(x)$$

即 $\frac{2\pi}{3}$ 是一个正周期.

设 $T>0$ 是任意一个正周期. 由于 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=2$，周期性要求

$$f\left(\frac{\pi}{6}+T\right)=2$$

函数值达到 2 时必须有 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+3T\right)=1$，故 $3T=2m\pi$，其中 m 为正整数. 因而 $T=\frac{2m\pi}{3}$，最小正周期为 $\frac{2\pi}{3}$.

故选 B.

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(-2,-4)$，$|\boldsymbol{c}|=\sqrt{5}$，若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(c)=\frac{5}{2}$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为（ ）

A. 30°　　B. 60°

C. 120°　　D. 150°

【答案】**C**

【解析】

由

$$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(1,2)+(-2,-4)=(-1,-2)=-\boldsymbol{a}$$

得

$$\boldsymbol{a}cdotbold(c)=-(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(c)=-\frac{5}{2}$$

又 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$. 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{c}$ 的夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{a}\{\cdot\}\boldsymbol{c}}{|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{c}|}=\frac{-\frac{5}{2}}{\sqrt{5}\sqrt{5}}=-\frac{1}{2}$$

由于 $0\leq\theta\leq\pi$，所以 $\theta=\frac{2\pi}{3}=120^{\circ}$，故选 C.

7. 将 9 个（含甲、乙）平均分成三组，甲、乙分在同一组，则不同分组方法的种数为（ ）

A. 70　　B. 140　　C. 280　　D. 840

【答案】**A**

【解析】

甲、乙已经同组，还需从其余 7 人中选出 1 人与他们组成这一组，有 $C_7^1=7$ 种选法. 剩余 6 人分成两个不标号的三人组，有

$$\frac{C_6^3}{2!}=10$$

种分法. 因而不同分组方法共有

$$C_7^1\frac{C_6^3}{2!}=7\times10=70$$

故选 A.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，设命题 $p:\frac{a}{\sin B}=\frac{b}{\sin C}=\frac{c}{\sin A}$，命题 $q:\triangle ABC$ 是等边三角形，那么命题 p 是命题 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**C**

【解析】

若 q 成立，则 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，且 $a=b=c$，所以

$$\frac{a}{\sin B}=\frac{b}{\sin C}=\frac{c}{\sin A}$$

即 $q\Rightarrow p$.

反过来设 p 成立. 由正弦定理，存在正数 $2R$，使得 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 代入命题 p，得到

$$\frac{\sin A}{\sin B}=\frac{\sin B}{\sin C}=\frac{\sin C}{\sin A}$$

这三个比值均为正，且相乘等于 1，因此每个比值都等于 1，从而

$$\sin A=\sin B=\sin C$$

由于 A，B，$C\in(0,\pi)$，由 $\sin A=\sin B$ 可知 $A=B$ 或 $A+B=\pi$. 后一种情形会导致 $C=0$，与三角形内角条件矛盾，所以 $A=B$. 同理可得 $B=C$，再由内角和得 $A=B=C=\frac{\pi}{3}$，三角形为等边三角形，即 $p\Rightarrow q$.

因此 p 是 q 的充分必要条件，故选 C.

9. 矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=3$，沿 AC 将矩形 $ABCD$ 折成一个直二面角 $B-AC-D$，则四面体 $ABCD$ 的外接球的体积为（ ）

A. $\frac{125}{12}\pi$　　B. $\frac{125}{9}\pi$　　C. $\frac{125}{6}\pi$　　D. $\frac{125}{3}\pi$

【答案】**C**

【解析】

折叠后 AC 仍为公共棱，且

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=5$$

以 AC 为 x 轴，含 B 的面为 xy 平面，含 D 的面为 xz 平面，取 $A=(0,0,0)$，$C=(5,0,0)$. 设 $B=(u,v,0)$. 由 $AB=4$、$BC=3$，有 $u^2+v^2=16$，$(u-5)^2+v^2=9$. 两式相减得 $u=\frac{16}{5}$，再由第一式取 $v=\frac{12}{5}$，即

$$B=\left(\frac{16}{5},\frac{12}{5},0\right)$$

同理，由 $AD=3$、$CD=4$，可取

$$D=\left(\frac{9}{5},0,\frac{12}{5}\right)$$

设外接球球心为 $O=(\xi,\eta,\zeta)$. 由 $OA=OC$，得 $\xi=\frac{5}{2}$. 又因 $OA=OB$，有

$$2O\cdot B=|B|^2=16$$

代入坐标得

$$2\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{16}{5}+\eta\cdot\frac{12}{5}\right)=16$$

所以 $\eta=0$. 同理，由 $OA=OD$，有

$$2\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{9}{5}+\zeta\cdot\frac{12}{5}\right)=9$$

所以 $\zeta=0$. 因而 $O=\left(\frac{5}{2},0,0\right)$，外接球半径为 $R=OA=\frac{5}{2}$.

于是外接球体积为

$$V=\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125}{6}\pi$$

故选 C.

10. 已知实数 a，b 满足等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^a=\left(\frac{1}{3}\right)^b$，下列五个关系式：

begin{circlelist} item $0<b<a$； item $a<b<0$； item $0<a<b$； item $b<a<0$； item $a=b$. end{circlelist}

其中不可能成立的关系式（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**B**

【解析】

两边取自然对数，得

$$a\ln 2 = b\ln 3$$

所以

$$b = \frac{\ln 2}{\ln 3}a$$

记 $r = \frac{\ln 2}{\ln 3}$，因为 $1 < 2 < 3$，所以 $0 < r < 1$. 当 $a > 0$ 时，$0 < b < a$，第 1 个关系式可以成立；当 $a < 0$ 时，乘以 $0 < r < 1$ 会使负数变大，故 $a < b < 0$，第 2 个关系式可以成立；当 $a = 0$ 时，$b = 0$，第 5 个关系式可以成立.

第 3、4 个关系式均不可能成立，所以不可能成立的关系式有 2 个，故选 B.

11. 在 $\triangle OAB$ 中，O 为坐标原点，$A(1, \cos\theta)$，$B(\sin\theta, 1)$，$\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$，则 $\triangle OAB$ 的面积达到最大值时，$\theta =$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】

由行列式，三角形面积为

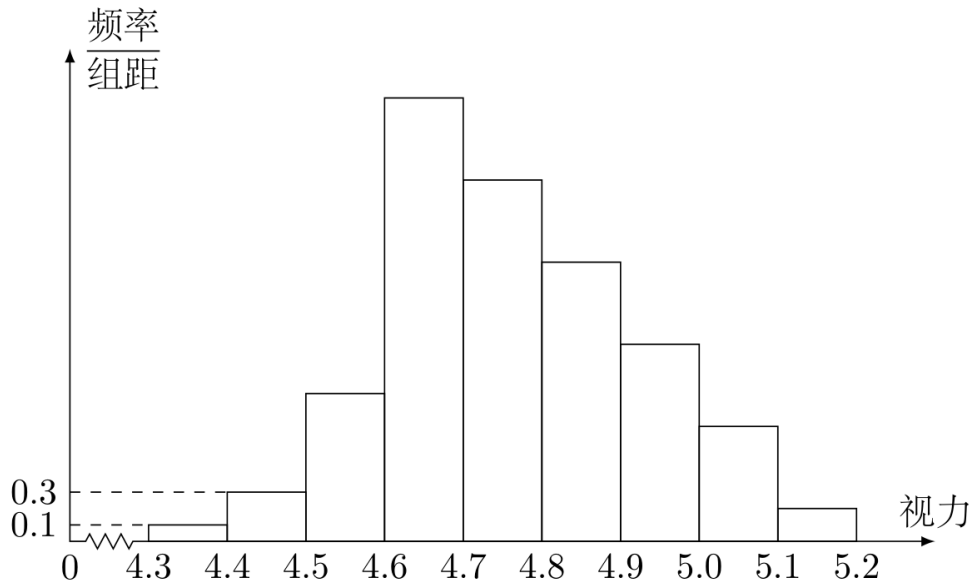
$$S = \frac{1}{2}|begin\{vmatrix\}1 \cos\theta \\ \sin\theta 1end\{vmatrix\}| = \frac{1}{2}|1 - \sin\theta\cos\theta|$$

当 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$\sin\theta\cos\theta \geq 0$，且 $\sin\theta\cos\theta \leq \frac{1}{2}$，所以绝对值内的数非负，故

$$S = \frac{1}{2}(1 - \sin\theta\cos\theta)$$

要使 S 最大，就要使 $\sin\theta\cos\theta$ 最小. 该乘积在给定区间的最小值为 0，且在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取得. 因此面积最大时 $\theta = \frac{\pi}{2}$，故选 D.

12. 为了解某校高三学生的视力情况，随机地抽查了该校 100 名高三学生的视力情况，得到频率分布直方图. 由于不慎将部分数据丢失，但知道前 4 组的频数成等比数列，后 6 组的频数成等差数列，设最大频率为 a，视力在 4.6 到 5.0 之间的学生数为 b，则 a，b 的值分别为（ ）



A. 0.27，78　　B. 0.27，83　　C. 2.7，78　　D. 2.7，83

【答案】**A**

【解析】

图中各组组距为 0.1，纵轴表示频率与组距的比值. 前两组的直方图高度分别为 0.1、0.3，所以前两组频率分别为 0.01、0.03. 前 4 组频数成等比数列，故公比为 3，前 4 组频率为 0.01，0.03，0.09，0.27. 因此最大频率为 $a=0.27$.

前 4 组与后 6 组重合一组，后 6 组的首项为 0.27. 设后 6 组频率的公差为 d. 全部频率之和为 1，所以后 6 组频率之和为

$$1-(0.01+0.03+0.09+0.27)+0.27=0.87$$

于是

$$\frac{6}{2}[0.27+(0.27+5d)]=0.87$$

解得 $d=-0.05$. 后六组频率依次为 0.27，0.22，0.17，0.12，0.07，0.02. 视力在 4.6 到 5.0 之间对应前四个组中的后一个与后六组中的前三个，频率之和为

$$0.27+0.22+0.17+0.12=0.78$$

所以学生数 $b=100\times 0.78=78$. 故选 A.

填空题

13. 若函数 $f(x)=\log_{a\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)}$ 是奇函数，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

【解析】

对数的底数要求 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 记

$$g(x)=x+\sqrt{x^2+2a^2}$$

因为 $\sqrt{x^2+2a^2}>|x|$，所以 $g(x)>0$，函数的定义域为 $\mathbb{R}$. 若 f 是奇函数，则

$$\log_a g(-x)=-\log_a g(x)=\frac{\log_a(1)}{g(x)}$$

由于对数函数是单调函数，得 $g(-x)=\frac{1}{g(x)}$. 另一方面，

$$g(x)g(-x)=\left(x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)\left(-x+\sqrt{x^2+2a^2}\right)=2a^2$$

所以必须有 $2a^2=1$. 结合 $a>0$，得

$$a=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

当 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$g(x)g(-x)=1$，上述推导反向成立，故函数确为奇函数.

14. 设实数 x，y 满足 $begin\{cases\}x-y-2\leq 0,\backslash\ x+2y-4>0,\backslash\ 2y-3\leq 0end\{cases\}$，则 $\frac{y}{x}$ 的最大值是_____{}.

【答案】不存在

【解析】
前两个不等式分别给出 $x \le y+2$，$x > 4-2y$. 要使这样的 x 存在，必须有 $4-2y < y+2$，即 $y > \frac{2}{3}$. 再结合 $2y-3 \le 0$，得

$$\frac{2}{3} < y \le \frac{3}{2}$$

于是 $4-2y \ge 1$，从而 $x > 0$ 且 $y > 0$. 对固定的 y，由于 $x > 4-2y$，有

$$\frac{y}{x} < \frac{y}{4-2y}$$

函数 $h(y) = \frac{y}{4-2y}$ 在 $\left(\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\right]$ 上满足

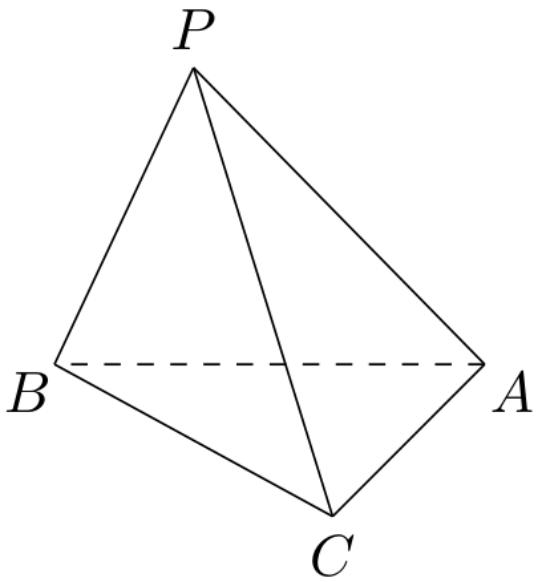
$$h'(y) = \frac{4}{(4-2y)^2} > 0$$

因此

$$\frac{y}{x} < \frac{y}{4-2y} \le h\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2}$$

但对任意 $0 < varepsilon \le \frac{5}{2}$，取 $y = \frac{3}{2}$、$x = 1 + varepsilon$，则三项约束均满足，且 $\frac{y}{x} = \frac{3}{2(1+varepsilon)} longrightarrow \frac{w(3)}{2}$，$(varepsilon \to 0^+)$. 所以 $\frac{3}{2}$ 是上确界，但不能取到，$\frac{y}{x}$ 不存在最大值.

15. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA = PB = PC = BC$，且 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$，则 PA 与底面 ABC 所成角为_____{}.



【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析】

设 H 是点 P 在底面 ABC 上的射影. 由于 $PA=PB=PC$，在直角三角形 PHA、PHB、PHC 中分别应用勾股定理，得

$$HA^2=PA^2-PH^2=PB^2-PH^2=HB^2$$

同理可得 $HA=HC$. 因而 H 是 $\triangle ABC$ 的外心.

由于 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，BC 是直角三角形 ABC 的斜边，故外心 H 是 BC 的中点，并且

$$HA=\frac{BC}{2}$$

又由题设 $PA=BC$，在直角三角形 PHA 中，

$$PH=\sqrt{PA^2-HA^2}=\sqrt{BC^2-\left(\frac{BC}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}BC$$

设 PA 与底面所成的角为 θ. 该角为 $\angle PAH$，所以

$$\sin\theta=\frac{PH}{PA}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

由于 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$，得 $\theta=\frac{\pi}{3}$.

16. 以下四个关于圆锥曲线的命题中：

begin{circlelist} item 设 A、B 为两个定点，k 为非零常数，$|\overrightarrow{PA}|-|\overrightarrow{PB}|=k$，则动点 P 的轨迹为双曲线； item 设圆 C 上一定点 A，作圆的动点弦 AB，O 为坐标原点，若 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$，则动点 P 的轨迹为椭圆； item 方程 $2x^2-5x+2=0$ 的两根可分别作为椭圆和双曲线的离心率； item 双曲线 $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{9}=1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{35}+y^2=1$ 有相同的焦点. end{circlelist}

其中真命题的序号为_____{}.（写出所有真命题的序号）

【答案】3)，(4

【解析】

第 1 个命题不一定成立. 双曲线定义要求常数差的绝对值小于两焦点间距离，即需要 $|k|<AB$. 题目只给出 $k\neq 0$，例如取 $|k|\geq AB$ 时，轨迹不是非退化双曲线，所以第 1 个命题为假.

第 2 个命题中，设圆心为 O_0，半径为 R. 由

$$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$$

可知 P 是线段 AB 的中点. 因为 A 固定、B 在圆 C 上运动，所以 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$ 表明 P 是固定向量 $\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}$ 加上动向量 $\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$. 因而 P 的轨迹是半径为 $\frac{R}{2}$ 的圆，而不是题目所称的椭圆，故第 2 个命题为假.

第 3 个命题的两个根为

$$x=frac\{5pmsqrt(25-16)\}4=\frac{5+-3}{4}$$

即 2 和 $\frac{1}{2}$. 椭圆的离心率满足 $0<e<1$，双曲线的离心率满足 $e>1$，所以 $\frac{1}{2}$ 和 2 可分别作为椭圆和双曲线的离心率，第 3 个命题为真.

第 4 个命题中，双曲线的焦半距满足

$$c^2=25+9=34$$

椭圆的焦半距满足

$$c^2=35-1=34$$

两者的焦点均为 $(pmsqrt(34),0)$，所以第 4 个命题为真.

因此真命题的序号为 $3,4$.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=\frac{x^2}{ax+b}$（a、b 为常数），且方程 $f(x)-x+12=0$ 有两个实根 $x_1=3$、$x_2=4$.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 设 $k>1$，解关于 x 的不等式：$f(x)<\frac{(k+1)x-k}{2-x}$.

【解析】

1. （1）将 $x=3$、$x=4$ 代入方程，分别得

$\frac{9}{3a+b}-3+12=0$，$\frac{16}{4a+b}-4+12=0$. 因此 $3a+b=-1$，$4a+b=-2$，解得 $a=-1$、$b=2$. 所以 $f(x)=\frac{x^2}{2-x}$，$x\neq 2$.

1. （2）由定义域知 $x\neq 2$. 原不等式化为

$$\frac{x^2-(k+1)x+k}{2-x}<0\Leftrightarrow\frac{(x-1)(x-k)}{2-x}<0$$

当 $1<k<2$ 时，临界点顺序为 $1<k<2$，符号分析得

$$x\in(1,k)\cup(2,+\infty)$$

当 $k=2$ 时，原式为 $-\frac{x-1}{1}$（仍需排除 $x=2$），故

$$x\in(1,2)\cup(2,+\infty)$$

当 $k>2$ 时，临界点顺序为 $1<2<k$，符号分析得

$$x\in(1,2)\cup(k,+\infty)$$

18. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(2\cos\frac{x}{2},\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right)$，$\boldsymbol{b}=\left(\sqrt{2}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right),\tan\left(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4}\right)\right)$，令 $f(x)=\boldsymbol{a}cdotbold(b)$. 求函数 $f(x)$ 的最大值，最小正周期，并写出 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的单调区间.

【解析】

令 $t=\frac{x}{2}$. 当两个正切函数都有定义时，

$$\tan\left(t+\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(t-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sin t+\cos t}{\cos t-\sin t}\cdot\frac{\sin t-\cos t}{\cos t+\sin t}=-1$$

又 $\sqrt{2}\sin\left(t+\frac{\pi}{4}\right)=\sin t+\cos t$，所以

$$f(x)=2\cos t(\sin t+\cos t)-1=\sin x+\cos x$$

两个正切函数的定义条件给出

$$mathcalD=\left\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq\frac{\pi}{2}+n\pi,\right.$$

$$\left.n\in\mathbb{Z}\right\}$$

因此在定义域上 $f(x)=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，最大值为 $\sqrt{2}$，且在 $x=\frac{\pi}{4}+2n\pi$ 处取得.

若 T 是函数的正周期，则它必须把定义域的缺点集合 $\left\{\frac{\pi}{2}+n\pi\mid n\in\mathbb{Z}\right\}$ 映射为自身，所以 T 是 π 的整数倍. 但

$$f(x+\pi)=-f(x)$$

而 $f(x+2\pi)=f(x)$，所以最小正周期为 2π.

在 $[0,\pi]$ 的定义域内，除去 $x=\frac{\pi}{2}$，且

$$f'(x)=\cos x-\sin x$$

当 $0\le x<\frac{\pi}{4}$ 时，$f'(x)>0$；当 $\frac{\pi}{4}<x<\pi$ 时，$f'(x)<0$. 所以 $f(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上单调递增，在 $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上单调递减.

19. A、B 两位同学各有五张卡片，现以投掷均匀硬币的形式进行游戏，当出现正面朝上时 A 赢得 B 一张卡片，否则 B 赢得 A 一张卡片，如果某人已赢得所有卡片，则游戏终止. 求掷硬币的次数不大于 7 次时游戏终止的概率.

【解析】

设第 n 次投掷后正面次数与反面次数之差为 D_n. 每次投掷使 D_n 增加 1 或减少 1，游戏在 $D_n=5$ 或 $D_n=-5$ 时终止.

由于 D_n 与 n 具有相同的奇偶性，且前 4 次不可能达到 $+-5$，所以 7 次以内终止的时刻只有 5 和 7.

第 5 次终止时，前 5 次必须全为正面或全为反面，因此

$$P(T=5)=\frac{2}{2^5}=\frac{1}{16}$$

第 7 次以正面终止时，前 6 次必须有 5 次正面、1 次反面，且反面必须位于前 5 个位置；若反面在第 6 个位置，则前 5 次全为正面，游戏已经在第 5 次终止. 因而这种序列有 5 个. 以反面终止同理也有 5 个，所以

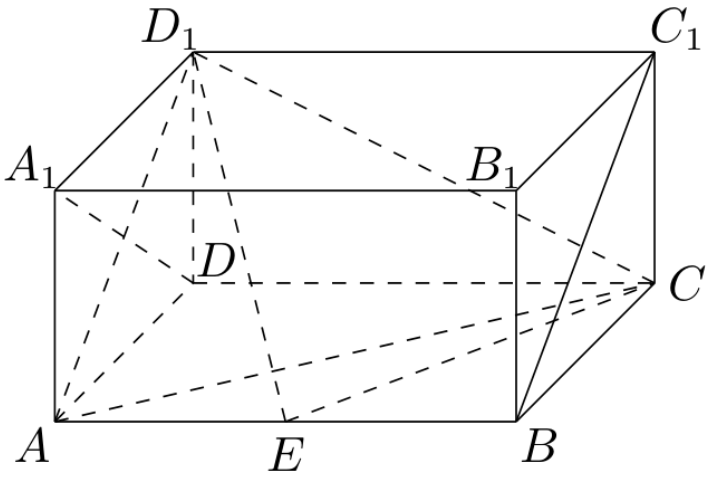
$$P(T=7)=\frac{10}{2^7}=\frac{5}{64}$$

于是

$$P(T\le 7)=P(T=5)+P(T=7)=\frac{1}{16}+\frac{5}{64}=\frac{9}{64}$$

20. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD=AA_1=1$，$AB=2$，点 E 在棱 AB 上移动.

1. (1) 证明：$D_1E\perp A_1D$；
2. (2) 当 E 为 AB 的中点时，求点 E 到面 ACD_1 的距离；
3. (3) AE 等于何值时，二面角 D_1-EC-D 的大小为 $\frac{\pi}{4}$.



【解析】

以 D 为坐标原点，DA、DC、DD_1 分别为 x、y、z 轴正方向. 设 $AE=t$，则 $0\le t\le 2$，各点坐标为 $D=(0,0,0)$，$A=(1,0,0)$，$C=(0,2,0)$，$D_1=(0,0,1)$ $A_1=(1,0,1)$，$E=(1,t,0)$.

1. （1）有

$\overrightarrow{D_1E}=(1,t,-1)$，$\overrightarrow{A_1D}=(-1,0,-1)$，所以

$$\overrightarrow{D_1E}cdotarrow(A_1D)=-1+1=0$$

故 $D_1E\perp A_1D$.

1. （2）当 E 为 AB 的中点时，$E=(1,1,0)$. 平面 ACD_1 的一个法向量为

$$\overrightarrow{AC}timesarrow(AD_1)=(2,1,2)$$

故平面方程为

$$2x+y+2z-2=0$$

于是点 E 到该平面的距离为

$$\frac{|2\times 1+1+2\times 0-2|}{\sqrt{2^2+1^2+2^2}}=\frac{1}{3}$$

1. （3）平面 D_1EC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{D_1E}timesarrow(D_1C)=(2-t,1,2)$$

平面 DEC 是底面 $ABCD$，可取法向量 $(0,0,1)$. 设二面角 D_1-EC-D 为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|(2-t,1,2)\cdot(0,0,1)|}{\sqrt{(2-t)^2+1+4}}=\frac{2}{\sqrt{(2-t)^2+5}}$$

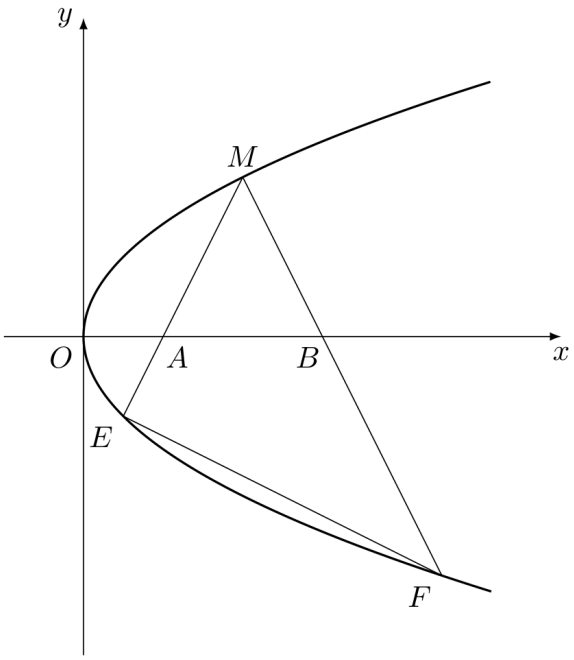
当 $\theta=\frac{\pi}{4}$ 时，

$$\frac{2}{\sqrt{(2-t)^2+5}}=\frac{\sqrt{2}}{2}Longrightarrow(2-t)^2=3$$

由 $0\le t\le 2$，知 $2-t\ge 0$，所以 $t=2-\sqrt{3}$. 因而 $AE=2-\sqrt{3}$.

21. 如图，M 是抛物线 $y^2=x$ 上的一点，动弦 ME、MF 分别交 x 轴于 A、B 两点，且 $MA=MB$.

1. (1) 若 M 为定点，证明：直线 EF 的斜率为定值；
2. (2) 若 M 为动点，且 $\angle EMF=90^\circ$，求 $\triangle EMF$ 的重心 G 的轨迹方程.



【解析】

1. (1) 设 $M=(u^2,u)$、$E=(v^2,v)$、$F=(w^2,w)$. 抛物线上参数为 r、s 的两点 (r^2,r)、(s^2,s) 所在直线满足

$$x=(r+s)y-rs$$

因为代入 $y=r$ 或 $y=s$ 均成立. 因而弦 ME、MF 与 x 轴的交点分别为 $A=(-uv,0)$，$B=(-uw,0)$. 题目中的 A、B 是两个不同的交点，所以 $u\neq 0$. 由坐标计算 $MA^2=u^2\left((u+v)^2+1\right)$，$MB^2=u^2\left((u+w)^2+1\right)$. 由 $MA=MB$ 得 $(u+v)^2=(u+w)^2$. 若 $v=w$，则 $E=F$，与两条动弦对应不同端点矛盾，因此只能有

$$v+w=-2u$$

又因 $v\neq w$，直线 EF 的斜率为

$$\frac{w-v}{w^2-v^2}=\frac{1}{v+w}=-\frac{1}{2u}$$

它只由定点 $M=(u^2,u)$ 决定，所以为定值.

1. (2) 由上面的关系令 $s=u+v$，则 $u+w=-s$，从而 $v=s-u$、$w=-s-u$. 若 $s=0$，则 $v=w=-u$，导致 $E=F$，故 $s\neq 0$. 两条弦的斜率分别为

$k_{ME}=\frac{1}{u+v}=\frac{1}{s}$，$k_{MF}=\frac{1}{u+w}=-\frac{1}{s}$. 由 $\angle EMF=90^{\circ}$，得

$$k_{ME}k_{MF}=-1Longrightarrow-\frac{1}{s^2}=-1$$

所以 $s=+-1$. 设重心 $G=(x,y)$，则

$$x=\frac{u^2+(s-u)^2+(-s-u)^2}{3}=u^2+\frac{2}{3}$$

$$y=\frac{u+(s-u)+(-s-u)}{3}=-\frac{u}{3}$$

消去 u，得

$$x=9y^2+\frac{2}{3},\text{即}y^2=\frac{1}{9}x-\frac{2}{27}$$

由于 $u\neq 0$，有 $x=u^2+\frac{2}{3}>\frac{2}{3}$. 因而轨迹方程为 $y^2=\frac{1}{9}x-\frac{2}{27}$，$x>\frac{2}{3}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n - S_{n-2} = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$（$n \geq 3$），且 $S_1 = 1$、$S_2 = -\frac{3}{2}$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

由已知初值 $a_1 = S_1 = 1$，$a_2 = S_2 - S_1 = -\frac{5}{2}$. 当 $n \geq 3$ 时，

$$a_{n-1} + a_n = S_n - S_{n-2} = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

令

$$b_n = (-1)^{n-1} a_n$$

由于 $a_n = (-1)^{n-1} b_n$、$a_{n-1} = -(-1)^{n-1} b_{n-1}$，上式化为 $b_n - b_{n-1} = \frac{3}{2^{n-1}}$，（$n \geq 3$）. 又 $b_2 = -a_2 = \frac{5}{2}$，所以对 $n \geq 2$，

$$b_n = \frac{5}{2} + 3\sum_{j=3}^{n} \frac{1}{2^{j-1}} = \frac{5}{2} + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 4 - \frac{3}{2^{n-1}}$$

当 $n = 1$ 时，$b_1 = a_1 = 1 = 4 - 3$，同样成立. 因而 $a_n = (-1)^{n-1}\left(4 - 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$，$n \geq 1$.